

CAHIER DE CHARGES

Projet : Smart Safety Helmet

Casque intelligent de protection industrielle

Filière	LISI2 SEIOT
Année universitaire	2025 – 2026
Méthode de développement	Méthode Agile SCRUM
Durée du projet	2 à 3 mois

Le casque intelligent représente une solution innovante visant à améliorer la sécurité des travailleurs dans les environnements industriels à risque. Il permet une surveillance continue et une intervention rapide en cas de danger, réduisant ainsi les accidents professionnels.

1. CONTEXTE DU PROJET

Les chantiers industriels sont des environnements à haut risque où les travailleurs sont exposés quotidiennement à des dangers invisibles ou imprévisibles. L'absence de système de surveillance automatique rend l'intervention difficile et tardive en cas d'accident.

Principaux dangers identifiés :

- Présence de gaz toxiques (CO, méthane, H2S) dans l'atmosphère de travail
- Températures ambiantes excessives pouvant causer des coups de chaleur
- Chocs violents et chutes susceptibles d'entraîner des blessures graves
- Difficulté d'intervention rapide des secours en cas d'accident
- Absence de localisation précise du travailleur en situation d'urgence

2. OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif principal est de développer un casque intelligent (Smart Safety Helmet) basé sur un microcontrôleur ESP32, capable de détecter les dangers environnementaux et d'envoyer des alertes automatiques en temps réel.

Objectifs fonctionnels :

- Détecter en continu la présence de gaz dangereux dans l'atmosphère
- Mesurer la température ambiante et déclencher une alerte si dépassement de seuil
- Détecter les chocs violents et les chutes via un accéléromètre

- Localiser le travailleur en temps réel via un module GPS
- Envoyer automatiquement un SMS d'urgence contenant la localisation GPS
- Déclencher une alarme sonore (buzzer) et lumineuse (LED) en cas de danger
- Surveiller le niveau de batterie et alerter en dessous de 15%

Objectifs non fonctionnels :

- Temps de réponse inférieur à 3 secondes après détection du danger
- Autonomie de la batterie minimale de 8 heures en utilisation continue
- Fiabilité et résistance dans des conditions difficiles (poussière, chaleur, humidité)
- Ergonomie : poids léger et confort pour une utilisation prolongée
- Sécurité électrique : protection et isolation des composants électroniques

3. UTILISATEURS CONCERNÉS

Utilisateur	Contexte d'utilisation
Travailleurs de chantier BTP	Porteurs principaux du casque intelligent
Ouvriers des mines	Exposition aux gaz toxiques et chutes
Industries chimiques	Risques liés aux gaz et températures élevées
Secouristes	Récepteurs des alertes SMS et GPS
Responsables sécurité	Superviseurs via application mobile temps réel
Entreprises de sécurité industrielle	Déploiement à grande échelle

4. EXIGENCES FONCTIONNELLES

4.1 — Détection des gaz dangereux

- Mesure continue du taux de concentration de gaz via un capteur dédié
- Comparaison en temps réel avec un seuil de sécurité prédéfini
- Déclenchement immédiat d'une alarme (buzzer + LED) si seuil dépassé
- Envoi d'une alerte SMS automatique au responsable de sécurité

4.2 — Détection de température excessive

- Mesure continue de la température ambiante
- Déclenchement d'une alerte si la température dépasse 50°C pendant plus de 5 minutes
- Réinitialisation automatique de l'alerte thermique après retour à la normale

4.3 — Détection de chute et choc violent

- Surveillance du mouvement via l'accéléromètre MPU6050 (3 axes)
- Détection d'un pic d'accélération caractéristique d'une chute brutale
- Enregistrement de l'événement et déclenchement d'une alerte locale

- Envoi automatique d'un message d'urgence avec localisation GPS

4.4 — Localisation GPS

- Détermination continue de la position géographique via module GPS
- Transmission des coordonnées (latitude, longitude) en cas d'urgence

4.5 — Communication GSM (SMS)

- Envoi automatique de SMS d'urgence via le module GSM SIM800
- Contenu du SMS : type d'alerte
- Transmission des données vers le responsable ou le secouriste désigné

4.6 — Système d'alerte locale

- Activation d'un buzzer sonore en cas de danger immédiat
- Indication lumineuse par LED pour signalement visuel
- Signal sonore faible si niveau de batterie inférieur à 15%

4.7 — Supervision Mobile et Supervision à Distance

- Développement d'une interface mobile permettant aux responsables de sécurité de superviser l'état des travailleurs en temps réel
- Le système doit transmettre l'état de charge de la batterie vers l'interface de supervision
- Utilisation d'un backend Firebase pour assurer la synchronisation des données et la supervision à distance

5. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Critère	Description
Performance	Temps de réponse inférieur à 3 secondes après détection
Fiabilité	Fonctionnement garanti dans des conditions difficiles (poussière, chaleur, humidité)
Autonomie	Batterie rechargeable avec autonomie minimale de 8 heures
Sécurité	Protection des circuits électroniques — isolation complète des composants
Ergonomie	Poids léger, confort optimal pour une utilisation prolongée sur chantier
Maintenabilité	Composants standards disponibles sur le marché — remplacement facile

6. CONTRAINTES DU PROJET

- Budget limité — utilisation de composants disponibles et abordables sur le marché
- Durée du projet : 2 à 3 mois conformément au planning prévisionnel
- Nécessité de tests en environnement réel pour valider les seuils d'alerte
- Contraintes matérielles : poids du casque, intégration des composants électroniques
- Dépendance au réseau GSM pour l'envoi des SMS d'urgence

7. ARCHITECTURE TECHNIQUE

7.1 Partie matérielle

Composant	Spécification / Rôle
Microcontrôleur	ESP32 — double cœur, WiFi/Bluetooth intégré
Capteur de gaz	Mesure continue du taux de concentration (CO, H2S, méthane)
Capteur de température	Mesure ambiante avec seuil configurable (50°C)
Capteur de mouvement (Bouton Poussoir)	MPU6050 — accéléromètre 3 axes pour détection de chute
Module GPS	NEO-6M — localisation géographique précise
Module GSM	SIM800L — envoi automatique de SMS d'urgence
Actionneurs	Buzzer sonore + LED d'alerte lumineuse
Alimentation	Batterie rechargeable — autonomie minimale 8 heures

7.2 Partie logicielle

- Programmation embarquée via Thonny (Python)
- Acquisition et traitement des données des capteurs en temps réel
- Gestion des seuils d'alerte et des décisions de déclenchement
- Envoi automatique des SMS avec coordonnées GPS
- Application mobile Android pour suivi en temps réel par le responsable
- Backend et base de données temps réel (Firebase) pour les alertes

8. LIVRABLES ATTENDUS

- Prototype fonctionnel du casque intelligent
- Schéma électronique complet du circuit
- Diagrammes UML : cas d'utilisation, séquence, classe, état
- Code source commenté (ESP32 + Application mobile)
- Rapport final de projet avec documentation technique
- Présentation PowerPoint pour la soutenance
- Jeux d'essai et résultats de tests

9. PLANNING PRÉVISIONNEL

Phase	Durée
-------	-------

Analyse des besoins	1 semaines
Conception UML	2 semaines
Développement	6 semaines
Tests	2 semaines
Clôture	1 semaines

10. CONCLUSION

Le Smart Safety Helmet représente une solution innovante et complète pour la protection des travailleurs dans les environnements industriels à risque. En combinant des capteurs intelligents, une communication GSM, une localisation GPS et une application mobile de supervision, le projet répond à un besoin réel et urgent en matière de sécurité industrielle. La méthode Agile SCRUM choisie garantit une livraison itérative et contrôlée du système, permettant une validation continue des fonctionnalités développées.